lg_api 接口使用文档
V1.14

朗鹏科技

目录

1 接口说明.....7
1.1 HorProvider.....7
2 头文件数据结构说明.....9
2.1 geo_bash.h.....9
2.1.1 class Point.....9
2.1.2 class CenterPoint.....9
2.2 lane.h.....10
2.2.1 category_location.....10
2.2.2 category_vehicle.....12
2.2.3 category_special.....13
2.2.4 enum class LaneTurnType.....15
2.2.5 enum class LaneArrowType.....16
2.2.6 enum class LaneTransType.....18
2.2.7 enum class LaneStatus.....18
2.2.8 enum class LaneCrossDirection.....19
2.2.9 enum class LaneCrossFlag.....20
2.2.10 enum class LaneJointType.....21
2.2.11 enum class LaneBoundaryType.....22
2.2.12 enum class LaneBoundaryExtType.....23
2.2.13 enum class LaneMarkingColor.....24
2.2.14 enum class PhyBoundType.....25
2.2.15 enum class PhyBoundSubType.....26
2.2.16 enum class GeofenceType.....26
2.2.17 enum class TopoDir.....28
2.2.18 enum class TransitionType.....28
2.2.19 enum class SpecialPointType.....29
2.2.20 struct PhysicalBoundType.....29
2.2.21 class LaneTopo.....30
2.2.22 class Geofence.....30
2.2.23 class Lane.....31
2.2.24 class LaneBoundary.....33
2.2.25 class PhysicalBoundary.....35
2.2.26 class DashLine.....36
2.2.27 class SpecialPoint.....36
2.3 Loc.h.....37
2.3.1 enum class LocStatus.....37
2.3.2 struct Loc.....37
2.4 object.h.....38
2.4.1 enum class TrafficSignType.....38
2.4.2 enum class TrafficSignSubType.....39
2.4.3 enum class TrafficSignShape.....40
2.4.4 enum class SymbolPolygonType.....41
2.4.5 enum class SymbolPolygonSubtype.....42

明鹏科技

2.4.6 enum class SymbolLineType....43
2.4.7 enum class SymbolLineSubType....44
2.4.8 enum class OverheadType....44
2.4.9 enum class PoleType....45
2.4.10 enum TrafficSignalType....46
2.4.11 class ActionRelation....47
2.4.12 class Object....47
2.4.13 class TrafficSign....48
2.4.14 class SymbolPolygon....48
2.4.15 class SymbolLine....49
2.4.16 class Pole....49
2.4.17 class Overhead....49
2.4.18 class TrafficSignal....50
2.5 path.h....50
2.5.1 class Path....50
2.5.2 class PathCtrl....51
2.5.3 class ProfileCtrlItem....51
2.5.4 class ProfileCtrl....52
2.5.5 class NodeItem....52
2.5.6 class Node....53
2.5.7 class MergePointItem....53
2.5.8 class MergePoint....53
2.6 pos.h....54
2.6.1 class Pos....54
2.7 road.h....57
2.7.1 enum class RoadKind....57
2.7.2 enum class RoadDirection....59
2.7.3 enum class RoadForm....59
2.7.4 enum class RoadStatus....62
2.7.5 enum class IntersectionType....63
2.7.6 class RoadID....64
2.7.7 class AdjoinRoads....64
2.7.8 class Link....66
2.7.9 class Road....67
2.7.10 class Intersection....69
2.8 route.h....70
2.8.1 enum class NavStatus....70
2.8.2 enum class MatchingStatus....71
2.8.3 struct NavInfo....71
2.8.4 struct HdNavInfo....72
2.8.5 struct NavReminDistance....72
2.8.6 class NavRoute....73
2.8.7 class LaneRoute....73
2.9 global_data.h....73

2.9.1 class Global.....73

朗歌科技

版本	修改内容	时间
V1.0	初版	
V1.1	添加特别说明	2023/11/23
V1.2	1.更新 road.h、lane.h 解释说明 2.修改 heading 范围，从-180~180 变更为 0~360	2023/11/27
V1.3	geo.base、Lane.h、object.h、path.h、pos.h、road.h 更新接口及说明	2024/1/17
V1.4	1.road 增加 getStartAngle、getEndAngle、getRoadStatus 接口 2.class Intersection 增加 getPathId、getStartOffset、getEndOffset 接口 3.enum class SymbolPolygonSubtype 枚举值更新 4.enum class PhyBoundType 枚举值增加 11 特殊虚拟线 5.class Node 增加 getNodeID、getOffset 接口 6.classLaneBoundary 加 getDashLines、getSpecialPoints 接口 7.lane.h 增加 enum class SpecialPointType、class DashLine、class SpecialPoint 8.修改 CenterPoint 中 heading()接口返回数据范围说明 9.修改 Lane 中 getGeofences()说明 10. 更新枚举值：TrafficSignalType 、 SymbolPolygonSubtype 、LaneBoundaryExtType 11.更新 class PhysicalBoundary 中 getSide()说明 12. HorProvider 增加 getRoadsByPosAndRadius、getRoad 接口 13.road.h 中增加 class RoadID、修改 getNext()和 getPre()返回值类型	2024/2/29
V1.5	1.getRoadsByPosAndRadius，可获取在导航路径上的 road_id 集合 2.class Lane 增加 getLaneCrossDir、getLaneCrossNeg 接口 3.调整部分枚举类型	2024/3/4
V1.6	1.增加 global_data.h 及其内部类、数据接口 2.Pos 增加 failsafe 相关接口 3.class object 增加 getCenterPoint 接口，删除 TrafficSign、SymlolLine、Pole、TrafficSignal 的 getCenterPoint 接口 4.HorProvider 增加 setGlobalDataCallback 接口 5. 添加导航匹配状态枚举类 6. class NavRoute 添加获取导航匹配状态接口 getMatchStatus()	2024/3/20
V1.7	1.LaneTopo 添加 getLaneID() 2.Lane 添加获取交汇缺失标识 getCrossFlag()	2024/4/16
V1.8	1.route 添加 HdNavInfo，高精导航结构体 2.Hor_provider 添加 setNavInfo(const HdNavInfo& hd_nav_info)，测试用来直接设置高精导航数据	2024/4/17
V1.9	1.link 添加左右邻接道路 getLeftAdjoinRoads()/getRightAdjoinRoads	2024/4/20
V1.10	1.loc.h 的 Loc 结构体更新，添加了 ins_mode、lon_std、lat_std、RTK_status、num_of_satellites	2024/4/24
V1.11	1.loc.h 的 Loc 结构体更新，移除了 ins_mode、RTK_status、num_of_satellites，新增了 gps_flag_pos	2024/4/29

	2.hor_provider.h 添加设置 vin 码接口 setVinCode()	
V1.12	1.global_data.h 增加获取地图全国大版 globalversion()接口 2.lane.h 增加车道交汇类型 getLaneJointType()接口	2024/5/17
V1.13	1.追加 对 HQ 数据 的引擎接口情况说明 2.road.h 增加枚举 RoadStatus 3.object.h 中 SymbolLineSubType 增加字段 NONE = 9999 4.lane.h 中 LaneTurnType 增加字段 NONE = 9999 5.lane.h 中增加枚举 LaneTransType、LaneStatus 6.lane.h 中 LaneCrossFlag 增加字段 LANE_CROSSFLAG_NONE = 9999 7.lane.h 中 LaneJointType 增加字段 LANE_JOINT_NONE = 0 8.lane.h 中 LaneBoundaryExtType 增加字段 NONE = 9999 9.lane.h 中 LaneMarkingColor 增加字段 NONE = 9999 10.lane.h 中 PhyBoundType 增加字段 PLANE = 12、NON_PLANE = 13 11.lane.h 中 PhyBoundSubType 增加字段 NONE = 9999 12.lane.h 中 LaneBoundaryExtType 增加字段 NONE = 9999 13.lane.h 中 LaneBoundaryExtType 增加字段 NONE = 9999	2024/5/20
V1.14	1.lane.h 更新接口说明：getLeftBoundaryID() 2.lane.h 更新接口说明：getRightBoundaryID() 3.lane.h 添加物理隔离可跨越性接口：getTraverse() 4.lane.h 添加置信度接口：getConfidence() 5.road.h 更新枚举 IntersectionType 6.road.h 添加车信连接箭头枚举：LaneConnectArrowInfo 7.road.h 添加车信类：LaneConnect 8.road.h 添加地图数据类型接口：getProductType() 9.road.h 添加车信接口：getLaneConnect()	2024/6/24

特别说明：

1. 定位输入：heading 范围为 0~360，0 度指向正北，顺时针为正，速度单位为 m/s, 时间戳单位为 us
2. 定位输出：heading 范围为 0~360，0 度指向正北，顺时针为正，速度单位为 m/s，时间戳单位为 us
3. offset 单位统一为 cm
4. 限速单位为 km/h
5. 车道宽度单位为 m
6. 道路长度等单位统一为 cm
7. 输入和输出导航剩余距离单位都是 m

- 该说明文档 对应 HD 数据和 HQ 数据两种规格数据的引擎输出，其中 HQ 数据输出时，引擎接口的有效情况详见文档中“HQ”列：
  - “HQ”列中如果拆出表达 ProductType=1/2 的数据列时表明在 ProductType=1 和 2 时各接口情况存在差异，ProductType=1 标识模型、属性高丰富度、含有车道级几何的数

朗歌科技

据；ProductType=2 标识模型、属性简化，简单化路网几何，无车道级几何和对象几何的数据。如果仅表达“HQ”列，说明 ProductType=1/2 时无差异

- “ × ” 表明 该结构、字段、值域无效
- “ √ ” 表明 该结构、字段、值域有效

1 接口说明

1.1 HorProvider

简介：lg_api 调用入口，先通过 getInstance 单例，然后设置多个回调函数（具体见下表），设置好后可通过 startEhp 启动 HorProvider，最后通过 setLoc 传入定位信息就可以从回调函数数据。

函数	返回值类型	说明
getInstance	HorProvider*	ehp 单例，传参为配置文件 system_config.json 的绝对路径
setPathCtrlCallback	-	PathCtrl 消息，pathid 发生变化时触发回调函数，如新增 sub_pathid 或者 horizon 重置
setNodeCallback	-	Node 消息，path 上的 node 发生变化时触发回调函数
setMergePointCallback	-	MergePoint 消息，path 上的 MergePoint 发生变化时触发回调函数
setProfileCtrlCallback	-	ProfileCtrl 消息，需要清理数据时触发回调函数
setLinkCallback	-	Road 数据，有新增 link 时触发回调函数
setIntersectionCallback	-	Intersection 数据，有新增路口时触发回调函数

setPosCallback	-	每次 setLoc 触发回调
setNavRouteCallback	-	前方一定距离的道路级导航路径列表，按一定频率发送
setLaneRouteCallback	-	前方一定距离的车道级路径列表，列表发生变化时触发回调
setDynamicCallback	-	前方一定距离的 link 上相关动态信息，信息发生变化时触发回调
setGlobalDataCallback	-	GlobalData 数据，citycode 变化或间隔一分钟时触发回调函数
startEhp	bool	启动 ehp,成功返回 true
stopEhp	bool	停止 ehp,成功返回 true
setLoc	-	需要按一定周期输入定位数据
setNavInfo	-	导航路径和导航状态更新,导航状态变化时调用一次，如开始导航或者停止导航，同一个状态最好不要重复调用
setNavInfo		第二个 setNavInfo 是重载，测试用直接设置高精导航数据
setReminDistance		导航剩余距离更新，需要按一定频率调用
setVinCode		设置 vin 码
destoryInstance	-	销毁单例
getRoadsByPosAndRadius	std::vector<RoadPtr>	根据定位及半径获取范围内所有 road,可获取在导航路径上的 road_id 集合
getRoad	RoadPtr	根据 roadid 获取 road

2 头文件数据结构说明

2.1 geo_bash.h

2.1.1 class Point

简介：几何点的构造类，坐标系统为 WGS84

函数	返回值类型	说明	HQ
x()	double	几何点 x 坐标	√
y()	double	几何点 y 坐标	√

2.1.2 class CenterPoint

简介:车道中心线的点,为 Point 的派生,可调用 Point 的方法

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
heading()	float	几何点的航向角 单位:度 与正北方向夹角,左侧为负值,右侧为正值 -180.0~180.0	road:× lane:√	×
curvature()	int	几何点的曲率 映射值，映射规则：左弯负，右弯正（-2 [-0.00002, -0.00001）,-1 [-0.00001, 0）,0 [0, 0.00001）,1, [0.00001, 0.00002）,2 [0.00002, 0.00003）...等等，例如曲率为 0.013159，映射值为 1315)	×	×

slope()	int	几何点的坡度 映射值，映射规则：上坡为正，下坡为负（-2 [-0.4°，-0.2°），-1 [-0.2°，0°），0 [0°，0.2°），1 [0.2°，0.4°），2 [0.4°，0.6°））	×	×
crossSlope()	int	几何点的横向坡度 映射规则：左侧高为正，左侧低为负	×	×
offset()	int	相对于 link 起点的 offset，单位 cm	√	×

2.2 lane.h

2.2.1 category_location

简介：车道类型-所处位置，采用 32bit 表示，从右到左依次为 1~32bit，每 bit 表示一个类型(如下)，赋值为 0/1 分别表示否/是，可多位同时存在，当 category_location、category_vehicle、category_special 三个字段均为 0 时，表明常规车道

字段名称	字段值	说明	HQ
LANE_LOC_ENTRANCE_RAMP	0x1	第 1bit 入口匝道 Motorway Entrance Ramp	×
LANE_LOC_EXIT_RAMP	0x2	第 2bit 出口匝道 Motorway Exit Ramp	×
LANE_LOC_ROAD_CONNECT_RAMP	0x4	第 3bit 普通路连接匝道 Local road Connecting Ramp	×

LANE_LOC_HIGHWAY_CONNECT_RAMP	0x8	第 4bit 高速连接匝道 Motorway Connecting Ramp	×
LANE_LOC_DIRECT_CONNECT_RAMP	0x10	第 5bit 直连匝道 Direct connection Ramp	×
LANE_LOC_TOLL_AREA	0x20	第 6bit 收费站车道 Toll area Lane	×
LANE_LOC_SERVICE_AREA	0x40	第 7bit 服务区车道 Service area Lane	×
LANE_LOC_PARKING_AREA	0x80	第 8bit 停车区车道 Parking Area lane	×
LANE_LOC_RIGHT_ACCELERAT	0x100	第 9bit 加速车道 right Acceleration Lane	×
LANE_LOC_RIGHT_DECELERAT	0x200	第 10bit 减速车道 right Deceleration Lane	×
LANE_LOC_TUNNEL	0x400	第 11bit 隧道 Tunnel	×
LANE_LOC_ISLAND_RING	0x800	第 12bit 环岛车道 Island Ring Lane	×
LANE_LOC_SHOULDER	0x1000	第 13bit 路肩车道 shoulder lane	×
LANE_LOC_RESERVE	0x2000	第 14bit 主辅路出入口车道 Main and side access lane	×
LANE_LOC_DIVERSION	0x4000	第 15bit 导流带车道 Diversion lane	×
LANE_LOC_RESERVE1	0x8000	第 16bit 预留 reserved	×
LANE_LOC_ROAD_RAMP	0x10000	第 17bit 普通路匝道 Local road Ramp	×

LANE_LOC_CHECK_POINT	0x20000	第 18bit 检查站车道 Check point Lane	×
LANE_LOC_AUXILIARY	0x40000	第 19bit 辅助车道 Auxiliary	×
	0x80000~0x10000000	第 20bit～第 29bit 预留 reserved	×
LANE_LOC_ENTRY	0x20000000	第 30bit 入口 Entry	×
LANE_LOC_EXIT	0x40000000	第 31bit 出口 Exit	×
LANE_LOC_OTHER	0x80000000	第 32bit 其他 other	√

2.2.2 category_vehicle

简介：车道类型-作用车辆

字段名称	字段值	说明	HQ
LANE_VEHICLE_BUS	0x1	第 1bit 公交车道 Bus Lane	√
LANE_VEHICLE_BRT	0x2	第 2bit BRT 专用车道 BRT Lane	×
LANE_VEHICLE_TAXI	0x4	第 3bit 出租车车道 taxi Lane	×
LANE_VEHICLE_RESERVE1	0x8	第 4bit 有轨车道 railway lane	×
LANE_VEHICLE_BUS_STOP	0x10	第 5bit 公交车停靠车道 Bus stop Lane	×

LANE_VEHICLE_RESERVE2	0x20	第 6bit 出租车停靠车道 Taxi stop Lane	×
LANE_VEHICLE_RESERVE3	0x40	第 7bit 有轨电车停靠车道 railway stop lane	×
LANE_VEHICLE_BICYCLE	0x80	第 8bit 非机动车道 bicycle lane	√
LANE_VEHICLE_MIX	0x100	第 9bit 机非混合车道 Vehicle-bicycle lane	×
LANE_VEHICLE_TRUCK	0x200	第 10bit 货车车道 truck lane	×
LANE_VEHICLE_DANGEROUS	0x400	第 11bit 危险品专用车道 hazardous article Lane	×
LANE_VEHICLE_SUPERVISION	0x800	第 12bit 海关监管车道 Customs supervision Lane	×
LANE_VEHICLE_RESERVE5	0x1000	第 13bit 摩托车道 Motorcycle Lane	×
	0x2000~0x40000000	第 14bit～第 31bit 预留 reserved	×
LANE_VEHICLE_OTHER	0x80000000	第 32bit 其他 other	√

朗歌科技

2.2.3 category_special

简介：车道类型-特殊属性

字段名称	字段值	说明	HQ
LANE_SPECIAL_REVERSIBLE	0x1	第 1bit 潮汐车道 Reversible Lane	√

LANE_SPECIAL_VAR_DRIVING	0x2	第 2bit 可变导向车道 Variable Driving Lane	√
LANE_SPECIAL_LEFT_TURN_WAIT	0x4	第 3bit 左转待转车道 left-Turn waiting Lane	√
LANE_SPECIAL_STRAIGHT_WAIT	0x8	第 4bit 直行待行车道 Straight waiting Lane	√
LANE_SPECIAL_RESERVE1	0x10	第 5bit 左转借道 left-Turn Bypass Lane	×
LANE_SPECIAL_EMERGENCY	0x20	第 6bit 应急车道 Emergency lane	×
LANE_SPECIAL_HOV	0x40	第 7bit HOV 车道 HOV lane	×
LANE_SPECIAL_RESERVE2	0x80	第 8bit 提前转向车道 Early turn lane	×
LANE_SPECIAL_U_TURN	0x100	第 9bit 掉头车道 U-Turn Lane	√
LANE_SPECIAL_EMERGENCY_PARKING	0x200	第 10bit 紧急停车车道 Emergency Parking Strip	×
LANE_SPECIAL_CLIMBING	0x400	第 11bit 爬坡车道 climbing lane	×
LANE_SPECIAL_ESCAPE	0x800	第 12bit 避险车道 Escape Ramp	×
LANE_SPECIAL_RESERVE3	0x1000	第 13bit 借道区车道 Bypass area Lane 预留	×
LANE_SPECIAL_PARKING	0x2000	第 14bit 停车道 Parking Lane	×
	0x4000~0x40000000	第 15bit～第 31bit 预留 reserved	×

朗歌科技

LANE_SPECIAL_OTHER	0x80000000	第 32bit 其他 other	√

2.2.4 enum class LaneTurnType

简介：车道正向拓扑方向

字段名称	字段值	说明	HQ
END	0	断头	×
FORWARD	1	直行车道	×
LEFT	2	左转车道	×
LEFT_FORWARD	3	左转和直行合用(左直)	×
RIGHT_FORWARD	4	右转	×
FORWARD_RIGHT	5	右转和直行合用(直右)	×
LEFT_RIGHT	6	左右车道	×
LEFT_FORWARD_RIGHT	7	左直右	×
U_TURN	8	掉头	×

FORWARD_U_TURN	9	直调	×
U_TURN_LEFT	10	调左(调头和左转合用)	×
U_TURN_LEFT_FORWARD	11	调左直	×
U_TURN_RIGHT	12	调右	×
U_TURN_FORWARD_RIGHT	13	调直右	×
U_TURN_LEFT_RIGHT	14	调左右	×
U_TURN_LEFT_FORWARD_RIGHT	15	调左直右	×
UNKNOWN	16	预留	×
NONE	9999	未应用	√

2.2.5 enum class LaneArrowType

简介：车道引导标识方向

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
UNKNOWN	0	未知	√	×
FORWARD	1	直行车道	√	×

LEFT	2	左转车道	√	×
LEFT_FORWARD	3	左转和直行合用(左直)	√	×
RIGHT	4	右转	√	×
FORWARD_RIGHT	5	右转和直行合用(直右)	√	×
LEFT_RIGHT	6	左右车道	√	×
LEFT_FORWARD_RIGHT	7	左直右	√	×
LEFT_U_TURN	8	左掉头	√	×
FORWARD_U_TURN	9	直调	√	×
U_TURN_LEFT	10	调左(调头和左转合用)	√	×
U_TURN_LEFT_FORWARD	11	调左直	√	×
U_TURN_RIGHT	12	调右	√	×
U_TURN_FORWARD_RIGHT	13	调直右	√	×
U_TURN_LEFT_RIGHT	14	调左右	√	×
U_TURN_LEFT_FORWARD_RIGHT	15	调左直右	√	×

朗歌科技

LEFT_CURVE	16	左弯	√	×
RIGHT_CURVE	17	右弯	√	×
RIGHT_U_TURN	18	右调头	√	×
OTHER	99	其他	√	×
NONE	9999	未应用	×	√

2.2.6 enum class LaneTransType

简介：车道过渡类型

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
NORMAL	0	一般车道	√	×
FORMING	1	新增车道	√	×
ENDING	2	消亡车道	√	×
NONE	9999	未应用	√	√

2.2.7 enum class LaneStatus

简介：车道状态

字段名称	字段值	说明	HQ
NONE	0	未定义	√
NORMAL	1	正常通行	×
CONSTRUCTION	2	施工中	×
IMPASSABLE	3	禁止通行	×

2.2.8 enum class LaneCrossDirection

简介：路口内转向方向

字段名称	字段值	说明	HQ
LANE_CROSS_NONE	0	不应用	√
LANE_CROSS_FORWARD	1	直行车道	×
LANE_CROSS_LEFT	2	左转车道	×
LANE_CROSS_LEFT_FORWARD	3	左转和直行合用(左直)	×
LANE_CROSS_RIGHT	4	右转	×
LANE_CROSS_FORWARD_RIGHT	5	右转和直行合用(直右)	×

LANE_CROSS_LEFT_RIGHT	6	左右车道	×
LANE_CROSS_LEFT_RIGHT	7	左直右	×
LANE_CROSS_U_TURN	8	掉头	×
LANE_CROSS_FORWARD_U_TURN	9	直调	×
LANE_CROSS_U_TURN_LEFT	10	调左(调头和左转合用)	×
LANE_CROSS_U_TURN_LEFT_FORWARD	11	调左直	×
LANE_CROSS_U_TURN_RIGHT	12	调右	×
LANE_CROSS_U_TURN_FORWARD_RIGHT	13	调直右	×
LANE_CROSS_U_TURN_LEFT_RIGHT	14	调左右	×
LANE_CROSS_U_TURN_LEFT_FORWARD_RIGHT	15	调左直右	×

2.2.9 enum class LaneCrossFlag

简介：交汇缺失标识

字段名称	字段值	说明	HQ
LANE_CROSSFLAG_NO	0	无	×

朗驰科技

LANE_CROSSFLAG_R_INTERSECTION	1	右侧交汇缺失	×
LANE_CROSSFLAG_L_INTERSECTION	2	左侧交汇缺失	×
LANE_CROSSFLAG_LR_INTERSECTION	3	左右侧交汇缺失	×
LANE_CROSSFLAG_NONE	9999	未应用	√

2.2.10enum class LaneJointType

简介：车道交汇类型

字段名称	字段值	说明	HQ
LANE_JOINT_NONE	0	未应用	×
LANE_JOINT_NORMAL	1	常规	×
LANE_JOINT_MERGE	2	合并	×
LANE_JOINT_SPLIT	3	分离	×
LANE_JOINT_SPLIT_MERGE	4	先分离后合并	×
LANE_JOINT_NORMAL_MERGE	5	先常规后合并	×

2.2.11 enum class LaneBoundaryType

简介：分隔线类型

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
UNKNOWN	0	未知	√	×
SOLID_LINE	1	单实线	√	×
DASHED_LINE	2	单虚线	√	×
DOUBLE_SOLID_LINE	3	双实线	√	×
DOUBLE_DASHED_LINE	4	双虚线	√	×
LEFT_SOLID_RIGHT_DASHED	5	左实右虚	√	×
RIGHT_SOLID_LEFT_DASHED	6	左虚右实	√	×
OBSTACLE_DASHED	7	障碍物虚拟线	×	×
SOLID_VIRTUAL_LINE	8	实线虚拟线	×	×
DASHED_VIRTUAL_LINE	9	虚线虚拟线	√	×

朗驰科技

2.2.12 enum class LaneBoundaryExtType

简介：分隔线附加属性

字段名称	字段值	说明	HQ
UNKNOWN	0	未知	×
SHORT_COLUMN	1	短柱	×
GUIDE_AREA_EDGE_LINE	2	导流区边线	×
LEFT_RHOMBUS	3	左菱形	×
RIGHT_RHOMBUS	4	右菱形	×
DOUBLE_SIDE_RHOMBUS	5	双侧菱形	×
SHORT_THICK_BROKEN	6	短粗虚线	×
BARRIER	7	护栏	×
OTHER_PHYSICAL_ISOLATION	8	其他物理隔离	×
OTHER	99	其他	×
NONE	9999	未应用	√

明歌科技

2.2.13 enum class LaneMarkingColor

简介：分隔线颜色

字段名称	字段值	说明	HQ
WHITE	0	白色	×
YELLOW	1	黄色	×
WHITE_YELLOW	2	左白右黄	×
YELLOW_WHITE	3	左黄右白	×
BLUE	4	蓝色	×
GREEN	5	绿色	×
NO_COLOR	6	无（虚拟车道）	×
MARKING_COLOR_UNKNOWN	7	未知	×
THE_OTHER	99	其他	×
NONE	9999	未应用	√

2.2.14enum class PhyBoundType

简介：物理护栏类型

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
OTHER	0	其他	√	×
BARRIER	1	防护栏 barrier	×	×
CURB	2	路缘石 curb	×	×
RESERVE0	3	绿化带	×	×
RESERVE1	4	草坪	×	×
DITCH	5	沟 ditch	×	×
WALL	6	隔离墙 separation wall	×	×
TUNNEL_WALL	7	隧道墙 tunnel wall	×	×
OTHER2	8	其它物理隔离	×	×
VIRTUAL_LINE	9	虚拟线 virtual line	√	×
NATURAL	10	自然边界	×	×

朗歌科技

SPECIAL_VIRTUAL_LINE	11	特殊虚拟线	×	×
PLANE	12	平面	√	×
NON_PLANE	13	非平面	√	×

2.2.15 enum class PhyBoundSubType

简介：物理护栏子类型

字段名称	字段值	说明	HQ
JERSEY_BARRIER	1	新泽西护栏	×
GUARDRAIL	2	安全护栏	×
FENCE	3	围栏	×
OTHER_BARRIER	4	其他护栏	×
NONE	9999	不可用	√

2.2.16 enum class GeofenceType

简介：地理围栏类型

字段名称	字段值	说明	HQ

UNKNOWN	0	其他	×
UNPLANNED_AREA	1	未定义区域	×
TUNNEL	2	隧道	×
TOLLGATE	3	收费站	×
CONSTRUCTION	4	在建路段	×
TRAFFIC_LIGHT	5	交通灯	×
NO_GUARDRAIL	6	无护栏区	×
HIGHWAY_END	7	高速结束	×
LINK_CURVE_OVERRUN	8	道路曲率超限	×
LINK_SLOPE_OVERRUN	9	坡度超限	×
LANE_TO_RAMP_OR_JCT	10	车道连接匝道或 JCT	×
LANE_FORM_OR_END	11	车道形成或结束	×
LANE_WIDE_OR_NARROW	12	车道太宽或太窄	×
LANE_CURVE_OVERRUN	13	车道曲率超限	×

朗歌科技

LANE_MARKING_BROKEN	14	车道边线破坏或丢失	×
Y_INTERSECTION	15	Y 形路口	×
IC_RAMP	16	IC 匝道	×
SERVICE_AREA	17	服务区	×

2.2.17 enum class TopoDir

简介：连接方向

字段名称	字段值	说明	HQ
STRAIGHT	0	直行	×
LEFT	1	左转	×
RIGHT	2	右转	×
U_TURN	3	掉头	×
NONE	9	未应用	×

2.2.18 enum class TransitionType

简介：车道分离合并类型

字段名称	字段值	说明	HQ
UNKNOWN	0	未知	√
CONTINUE	1	直行	√
MERGE	2	合并	√
SPLIT	3	分离	√

2.2.19 enum class SpecialPointType

简介：特殊点类型

字段名称	字段值	说明	HQ
MERGE	0	汇入点	×
SPLIT	1	分叉点	×
LC	2	车道数变化点	×

2.2.20 struct PhysicalBoundType

简介：物理隔离按 offset 分段表达

字段名称	字段类型	说明	HQ

offset	int	到所属 link 起点的起始偏移值	×
type	PhyBoundType	物理边界类型	×
sub_type	PhyBoundSubType	物理边界子类型	×

2.2.21 class LaneTopo

简介：车道间的拓扑关系

函数	返回值类型	说明	HQ
getRoadID()	unsigned int	车道所属 road	√
getLaneNum()	int	车道序号，沿车辆行驶方向，从右到左，依次排序，最右为 1	√
getLaneID()	int	车道 id	√
getTopoDir()	TopoDir	车道与原车道的连接关系	×

2.2.22 class Geofence

简介：地理围栏，分为道路级别和车道级别

函数	返回值类型	说明	HQ
getID()	int	该地理围栏 id	×

getType()	GeofenceType	该地理围栏类型，详见 lane.h 内部 enum class GeofenceType	×
getStartOffset()	int	该地理围栏在所属 link 起点的起始偏移值，单位 cm	×
getEndOffset()	int	该地理围栏在所属 link 起点的终止偏移值，单位 cm	×

2.2.23 class Lane

简介：车道

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getID()	int	该车道 id	√	√
getLaneTurnType()	LaneTurnType	该车道正向拓扑方向	×	×
getLaneArrowType	LaneArrowType	该车道引导标识方向	√	×
getCategoryLocation()	int	该车道类型-所处位置	√	√
getCategoryVehicle()	int	该车道类型-作用车辆	√	√
getCategorySpecial()	int	该车道类型-特殊属性	√	√
getLaneNum()	int	该车道序号，沿车辆行驶方向，从右到左，依次排序，最右为 1	√	√
getMaxWidth()	float	该车道最大宽度，单位 m	√	×
getMinWidth()	float	该车道最小宽度，单位 m	√	×

朗歌科技

getStartWidth()	float	该车道起始处宽度，单位 m	×	×
getEndWidth()	float	该车道结束处宽度，单位 m	×	×
getTransType	LaneTransType	车道新增消亡类型 1 新增 2 消亡	√	×
getLength()	int	该车道长度，单位 cm	√	√
getLaneStatus()	LaneStatus	车道施工状态 1:正常 2:施工中 3:禁止通行	×	×
getDirection()	int	车道方向 0:单向,>0:双向	√	√
getLeftBoundaryID()	unsigned int	该车道左边界线 id,当 product_type=1 时有效；product_type=2 时无效，无左右分隔线	√	×
getRightBoundaryID()	unsigned int	该车道右边界线 id,当 product_type=1 时有效；product_type=2 时无效，无左右分隔线	√	×
getSpeedLimitMin()	int	该车道最小速度限制，单位 km/h	×	×
getSpeedLimitMax()	int	该车道最大速度限制，单位 km/h	×	×
getGeo()	std::vector<CenterPointPtr>&	该车道中心线所有几何点	√	×
getNext()	std::vector<LaneTopoPtr>&	该车道后继拓扑	√	√
getPre()	std::vector<LaneTopoPtr>&	该车道前继拓扑	√	√
getGeofences()	std::vector<GeofencePtr>&	该车道存在的车道级别地理围栏	×	×

明略科技

getTrafficSignal()	TrafficSignalPtr	车道作用关联的信号灯	√	×
getTransition()	TransitionType	车道的分离合并类型	√	√
getIsVirtual()	bool	是否虚拟车道	√	√
getLaneCrossDir()	LaneCrossDirection	路口内转向方向	×	×
getLaneCrossNeg()	LaneCrossDirection	逆向路口内转向方向	×	×
getCrossFlag()	LaneCrossFlag	交汇缺失标识	×	×
getLaneJointType()	LaneJointType	车道交汇类型	×	×
getConfidence()	int	置信度 1 高置信度 2 低置信度	√	√

2.2.24class LaneBoundary

简介：车道分隔线

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getID()	unsigned long long	该车道分隔线的id	√	×

getType()	LaneBoundaryType	该车道分隔线的类型	√	×
getExtTypes()	std::vector<LaneBoundaryExtType>	该车道分隔线附加属性	×	×
getColor()	LaneMarkingColor	该车道分隔线的颜色	×	×
getGeo()	std::vector<PointPtr>&	该车道分隔线所有几何点	√	×
getLength()	int	该车道分隔	√	×

		线长度，单位：		
getDashLines()	std::vector<DashLinePtr>&	该车道分隔线的虚线	×	×
getSpecialPoints()	std::vector<SpecialPointPtr>&	该车道分隔线的特殊点	×	×

2.2.25 class PhysicalBoundary

简介：物理护栏

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getID()	unsigned long long	该物理护栏线的id	√	×
getType()	PhyBoundType	该物理护栏线的类型	√	×

朗歌科技

getPhysicalTypes()	std::vector<PhysicalBoundType>	物理护栏细分类型	×	×
getGeo()	std::vector<PointPtr>&	该物理护栏线所有几何点	√	×
getStartOffset()	int	该物理护栏线在所属 link 起点的起始偏移，单位 cm	√	×
getEndOffset()	int	该物理护栏线在所属 link 起点的终止偏移，单位 cm	√	×
getSide()	int	该物理护栏在哪侧 0:left 1:right	√	×
getTraverse()	int	可跨越性；0 不应用、1 可跨越、2 不可跨越（该接口仅在轻地图数据下有效，在 hd 数据下处于无效）	√	×

2.2.26 class DashLine

简介：虚线

函数	返回值类型	说明	HQ
getOffset()	int	该虚线块在所属 link 起点的偏移，单位 cm	×
getGeo()	std::vector<PointPtr>&	该虚线几何	×

2.2.27 class SpecialPoint

简介：特殊点

函数	返回值类型	说明	HQ

getCenterPoint ()	PointPtr	中心点	×
getType()	SpecialPointType	类型	×

2.3 Loc.h

2.3.1 enum class LocStatus

简介：定位状态

字段名称	字段值	说明	HQ
FIX	0	定位可用	√
FLOAT	1	定位推算中	√
FAILD	2	定位失败	√

2.3.2 struct Loc

简介：定位信息，设置定位使用

字段名称	字段类型	说明	HQ
time_stamp	long long	时间戳，单位 us	√
x	double	wgs84 经度	√
y	double	wgs84 维度	√
heading	float	航向角，-180~180，正北为 0， 顺时针为正	√

speed	float	车速，单位：米/秒	√
status	LocStatus	定位状态	√
gps_flag_pos	int		√
lon_std	double	经度精度 m	√
lat_std	double	纬度精度 m	√

2.4 object.h

2.4.1 enum class TrafficSignType

简介：交通标牌类型

字段名称	字段值	说明	HQ
UNKNOWN	0	未知	×
WARNING_SIGN	1	警告标志	×
PROHIBITION_SIGN	2	禁令标志	×
RANGER_FINDER	3	指示标志	×
GENERAL_ROAD_GUIDE_SIGN	4	一般道路指路标志	×
HIGHWAY_GUIDE_SIGN	5	高速公路指路标志	×
AUXILIARY_SIGN	6	辅助标志	×

NOTICE_SIGN	7	告示标志	×
TOURIST_AREA_SIGN	8	旅游区标志	×
COMPOSITE_SIGN	9	旅游区标志	×
ELECTRONIC_SIGNBOARD	11	电子标志牌	×

2.4.2 enum class TrafficSignSubType

简介：交通标牌子类型

字段名称	字段值	说明	HQ
LEFT_SHARP_TURN	100201	向左急变弯	×
RIGHT_SHARP_TURN	100202	向右急变弯	×
CONTINUOUS_CURVE	100400	连续弯路标志	×
ATTENTION_CHILDREN	101100	注意儿童标志	×
ROADWORKS	103300	施工标识	×
STOP	200100	停车让行	×
NO_ENTRY	200500	禁止驶入	×
OVERTAKING_PROHIBIT	202600	禁止超车	×
NO_PARKING	202800	禁止车辆停放	×

MINSPEED_LIMIT	301000	最低限速	×
MAXSPEED_LIMIT	203500	最高限速	×
ENDOF_SPEED_LIMIT	203600	解除限速	×
ENDOF_PROHIBIT_OVERTAKING	202700	解除禁止超车	×
OTHER	999999	其他	×

2.4.3 enum class TrafficSignShape

简介：交通标牌形状

字段名称	字段值	说明	HQ
UNKNOWN	0	未知	×
CIRCLE	1	圆形 circle	×
RECTANGLE	2	方形/矩形 rectangle	×
TRICANGLE	3	等边三角形 triangle	×
OCTAGON	4	正八边形 regular octagon	×
INVERTED_TRIANGLE	5	倒等边三角形 inverted_triangle	×
FORK	6	叉形 fork	×
IRREGULAR	99	不规则形状 irregular_shape	×

朗歌科技

2.4.4 enum class SymbolPolygonType

简介：路面面对象类型

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
OTHER	0	其他	√	×
WORD	1	文字	×	×
NUMBER	2	数字	×	×
SYMBOL	3	符号	×	×
SPECIAL_PIC_WORD	4	特殊图文	×	×
STREAM_GUIDE	5	导流区	×	×
ARROW	10	导向箭头	√	×
SPEED_BUMP	11	减速带	×	×
CROSSWALK	12	人行横道	×	×
NO_PARKING_AREA	13	禁停区	×	×
ROADSURFACE_STRUCT	16	路面障碍物	×	×
UNKNOWN	17	未知	×	×

明鹏科技

2.4.5 enum class SymbolPolygonSubtype

简介：路面面对象子类型，路面面对象类型为导向箭头时有值

SymbolPolygonSubtype 值 1、2、3 有复用(每个值在不同的 SymbolPolygonType 下有不同的解释)，4-99 均属于 SymbolPolygonType::ARROW，详见下方注释。

字段名称	字段值	说明	HQ
OTHER	0	其他	×
NUMBER1	1	SymbolPolygonType=NUMBER MAX_SPEED 最高限速; SymbolPolygonType=SPECIAL_PIC_WORD:NO_U_TURN 禁止掉头; SymbolPolygonType=ARROW FORWARD 直行; SymbolPolygonType=SPEED_BUMP SPEED_BUMP 减速带; SymbolPolygonType=ROADSURFACE_STRUCT SAFETY_ISLAND 安全岛	×
NUMBER2	2	SymbolPolygonType=NUMBER MIN_SPEED 最低限速; SymbolPolygonType=ARROW LEFT 左转，左转和直行合用; SymbolPolygonType=SPEED_BUMP HILLOCK 减速台	×
NUMBER3	3	SymbolPolygonType=ARROW LEFT_FORWARD 左直，左转和直行合用; SymbolPolygonType=SPEED_BUMP OTHER_SPEED_BUMP 其他减速带	×
RIGHT	4	右转	×
FORWARD_RIGHT	5	直右，直行和右转合用车道	×
LEFT_RIGHT	6	左右	×
LEFT_FORWARD_RIGHT	7	左直右	×
LEFT_U_TURN	8	左掉头	×

明歌科技

FORWARD_U_TURN	9	直掉	×
U__TURN_LEFT	10	调头和左转合用车道	×
U_TURN_RIGHT	11	调右	×
U_TURN_LEFT_FORWARD	12	调左值	×
U_TURN_FORWARD_RIGHT	13	调直右	×
U_TURN_LEFT_RIGHT	14	调左右	×
U_TURN_LEFT_FORWARD_RIGHT	15	调左直右	×
LEFT_CURVE	16	左弯车道	×
RIGHT_CURVE	17	右弯车道	×
RIGHT_U_TURN	18	右掉头	×
OTHER_ARROW	99	其它箭头	×
NOT_USED	9999	不应用	×

朗歌科技

2.4.6 enum class SymbolLineType

简介：路面线对象类型

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）

other	0	其它	√	×
STOP	1	停止位置	√	×

2.4.7 enum class SymbolLineSubType

简介：路面线对象子类型，当路面线对象类型为 1 时有值

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
UNKNOWN	0	未知	√	×
STOP	1	停止线	√	×
STOP_KEEP_CLEAR	2	停止让行线	×	×
SLOW_DOWN_KEELP_CLEAR	3	减速让行线	×	×
VIRTUAL_STOP	9	虚拟停止线	√	×
NONE	9999	未应用	×	×

2.4.8 enum class OverheadType

简介：路上面对象类型

字段名称	字段值	说明	HQ

朗驰科技

OTHER	0	其他	×
GANTRY	1	龙门架	×
RESERVE1	2	隧道 预留	×
RESERVE2	3	桥 预留	×

2.4.9 enum class PoleType

简介：杆状物类型

字段名称	字段值	说明	HQ
OTHER	0	其他	×
STREET_LAMP_POLE	1	路灯杆	×
TRAFFIC_LIGHT_POLE	2	信号灯杆	×
TRAFFIC_SIGN_POLE	3	交通标牌杆	×
RESERVE1	4	预留	×
RESERVE2	5	预留	×
PORTAL_FRAME_POLE	6	龙门架杆	×
RESERVE3	7	预留	×
RESERVE4	8	预留	×

明镜科技

RESERVE5	9	预留	×
UNKNOWN	10	未知	×

2.4.10enum TrafficSignalType

简介：交通信号灯类型

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
OTHER	0	其他	√	×
VEHICAL	1	机动车信号灯	√	×
LANE_STATUS	13	车道状态信号灯	×	×
BLINKING_WARNING	14	闪光警告信号灯	×	×
BUS	15	公交车专用信号灯	×	×
CROSSWALK	16	人行横道信号灯	×	×
NON_MANEUVERABLE	17	非机动车信号灯	×	×
COUNT_DOWN	19	倒计时灯牌	×	×
RAILWAY	20	道口信号灯	×	×
DIRECTION	21	方向指示信号灯	×	×

明鹏科技

2.4.11 class ActionRelation

简介：对象与车道的作用关系

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getRoadID()	unsigned int	关联的 roadid	√	×
getLaneIDs()	std::vector<unsigned int>	关联的 laneid	√	×

2.4.12 class Object

简介：车道上挂载对象的基类，挂载对象包含杆状物、路面面对象、路面线对象、路上面对象（龙门架）、交通信号灯、交通标牌等

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getID()	unsigned int	id	√	×
getGeo()	std::vector<PointPtr>&	所有几何点	√	×
getActionRelation()	std::vector<ActionRelationPtr>	对象作用关系，作用关联的道路或者车道	√	×
getStartOffset()	int	对象相对于所属 link 起点的起始偏移，单位 cm	√	×
getEndOffset()	int	对象相对于所属 link 起点的终止偏移，单位 cm	√	×

getCenterPoint()	PointPtr	获取物体的几何中心点坐标	√	×

2.4.13class TrafficSign

简介：交通标牌

函数	返回值类型	说明	HQ
getType()	TrafficSignType	交通标牌的类型	×
getSubType()	TrafficSignSubType	交通标牌的子类型	×
getSpeedLimitValue()	int	牌上的速度限制值，类型为限速牌时有值，单位 km/h	×
getShape()	TrafficSignShape	交通标牌的形状	×
getLaneNumbers()	const std::vector<int>&	空间关联的车道编号	×

2.4.14class SymbolPolygon

简介：路面面对象

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getType()	SymbolPolygonType	路面面对象的类型	√	×
getSubType()	SymbolPolygonSubtype	路面面对象的子类型，Type 为导向箭头时有值	×	×
getLaneNumbers()	const std::vector<int>&	空间关联的车道编号	√	×

getSpeedLimitValue()	int	限速值，类型为数字时有值	×	×

2.4.15 class SymbolLine

简介：路面线对象

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getType()	SymbolLineType	路面线对象的类型	√	×
getSubType()	SymbolLineSubType	路面线对象的子类型	√	×
getLaneNumbers()	const std::vector<int>&	空间关联的车道编号	√	×

2.4.16 class Pole

简介：杆状物

函数	返回值类型	说明	HQ
getType()	PoleType	杆状物的类型	×
getLaneNumbers()	const std::vector<int>&	空间关联的车道编号	×

2.4.17 class Overhead

简介：路上面对象（龙门架）

函数	返回值类型	说明	HQ
getType()	OverheadType	路上面对象的类型	×
getLaneNumbers()	const std::vector<int>&	空间关联的车道编号	×

2.4.18 class TrafficSignal

简介：交通信号灯

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getType()	TrafficSignalType	交通信号灯的类型	√	×
getHeading()	float	交通信号灯的朝向，由正北顺时针转到灯板正面的法向量的角度，单位度，0~360	×	×
getLaneNumbers()	const std::vector<int>&	空间关联的车道编号	√	×

2.5 path.h

2.5.1 class Path

简介：描述路径，包含路径本身 id 及其父路径的 id

函数	返回值类型	说明	HQ
getID()	unsigned int	路径 id	√

getParentID()	unsigned int	父路径 id,若没有父路径,该 id=0	√
getOffset()	unsigned int	相对父路径 offset，单位：cm	√

2.5.2 class PathCtrl

简介：路径控制，用来更新 Path，删除 Path

函数	返回值类型	说明	HQ
getPaths()	const std::vector<PathPtr>&	g 视野内存在的所有 Path 集合，之前存在的 path，这次不在集合了，该 path 应该被删除，例：第一次收到[1,2,3,4]，第二次收到[3,4,5]那么 pathid=1 的路径应该被删除	√

2.5.3 class ProfileCtrlItem

简介：控制视野内具体路径上要素的更新删除

函数	返回值类型	说明	HQ
getPathID()	unsigned int	该条目所在路径的 pathid	√
getOffset()	int	该条目控制的视野在对应路径的偏移，小于该偏移值的要素应该被删除，例：收到（1，3000）表示该条目是用来控制 pathid=1 的路径，小于 3000cm 的要素应该被删除	√

2.5.4 class ProfileCtrl

简介：包含多条 ProfileCtrlItem

函数	返回值类型	说明	HQ
getProfileCtrlList()	const std::vector<ProfileCtrlItemPtr>&	多条 ProfileCtrlItem	√

2.5.5 class NodeItem

简介：Node 类型轮廓值内容，表示交叉点引出的子路信息

函数	返回值类型	说明	HQ
getSubPathID()	unsigned int	该分叉条目引出的子路径 pathid	√
getProbability()	float	固定值	√
getTurnAngle()	float	原路径尾部切线偏转到子路径头部切线需要的角度	√
getCompIntSec()	bool	是否是复杂路口	×
getRightOfWay()	RightOfWay	固定值	√

2.5.6 class Node

简介：路径节点总概念，从节点可分出多个子路径

函数	返回值类型	说明	HQ
getPathID()	unsigned int	node 所在 pathid	√
getNodeID()	unsigned int	id	√
getOffset()	unsigned int	node 在父路径上的 offset	√
getNodeList()	const std::vector<NodeItemPtr>&	从 node 引出的子路信息	√

2.5.7 class MergePointItem

简介：MergePoint 类型轮廓值内容，表示汇入点引出的子路信息

函数	返回值类型	说明	HQ
getPathID()	unsigned int	汇入点在所在子路径的 pathid	√
getOffset()	unsigned int	汇入点在所在子路径的偏移量	√
getIsMaster()	bool	所在是否是主路经	√

2.5.8 class MergePoint

简介：路径汇入点总概念，从该点可汇入多个子路径

函数	返回值类型	说明	HQ

getMergePointList()	const std::vector<MergePointItemPtr>&	从该汇入点引出的子路信息	√

2.6 pos.h

2.6.1 class Pos

简介：定位信息，lg_api 定位更新后发送给外界的定位信息，用于回调

函数	返回值类型	说明	HQ
x()	double	定位点 x 坐标	√
y()	double	定位点 y 坐标	√
speed()	float	车辆当前速度，单位 m/s	√
heading()	float	航向角,顺时针为正，范围：0~360	√
headingToLane()	float	相对当前车道中心线航向角	√
pathID()	unsigned int	当前所在路径的 id	√
offset()	int	车辆在当前所在路径的偏移，单位 cm	√
roadID()	unsigned int	当前所在道路的 id	√
laneID()	unsigned int	当前所在车道的 id	√

laneNumber()	unsigned int	当前所在车道的序号	√
inGeofence()	bool	判定是否在地理围栏内	×
geofenceType()	GeofenceType	判定为在 geofence 范围内时对应的类型	×
timeStamp()	unsigned long long	定位时间戳，单位 us	√
status()	LocStatus	定位状态，FIX = 0，定位可用；FLOAT = 1，航位推算中；FAILD = 2，定位失败	√

gnssStatus()	unsigned char	获取 gnss 状态
		GPS_DATA_LOST = 0x1;
		// bit0: GNSS 数据丢失
		GPS_FORMAT_ERR = 0x2;
		// bit1: 数据格式错误
		GPS_FREQ_FAIL = 0x4;
		// bit2: GNSS 频率异常
		GPS_INVALID_DATA = 0x8;
		// bit3: 任何属性出现无效数值
		GPS_FIX_ERR = 0x10;
		// bit4: 定位状态不等于"3D 定位"或"4D 定位"
		GPS_ERROR_CODE = 0x20;
		// bit5: ERROR Code 异常
		GPS_LOC_FAIL = 0x40;
		// bit6: GPS 是否融合
			√

cameraStatus()	unsigned char	获取 camera 状态
		VISION_DATA_LOST = 0x1;
		// bit0: 摄像头数据丢失
		VISION_FORMAT_ERR = 0x2;
		// bit1: 数据格式错误
		VISION_FREQ_FAIL = 0x4;
		// bit2: 摄像头频率异常
		VISION_INVALID_DATA = 0x8;
		// bit3: 任何属性出现无效值
		VISION_HOST_LOST = 0x10;
		// bit4: 主车道线数量少于 1 条
		VISION_HOST_SHORT = 0x20;
		// bit5: 主车道线起始点和中指点的 x 轴距离 x_end - x_start < 5 米
			√

		MATCH_FAIL = 0x40; // bit6: 摄像头车道与地图车道线不匹配	

hdmapStatus()	unsigned char	获取地图状态
		HDMAP_LICENSE_NOT_ACTIVATE = 0x1;
		// bit0: license 未激活
		MAP_LICENSE_OUTOFDATE = 0x2;
		// bit1: license 过期
		HDMAP_DATA_OLD = 0x4;
		// bit2: 地图数据过时
		HDMAP_OTA_NO_INTERNET = 0x8;
		// bit3: 地图 OTA 联网失败（不做失效处理）
		HDMAP_OTA_DOWNLOAD_FAIL = 0x10;
		// bit4: 地图 OTA 下载失败（不做失效处理）
		HDMAP_OTA_PACKAGE_CHECK_ERROR = 0x20;
		// bit5: 地图 OTA 应用失败（不做失效处理）
		HDMAP_OTA_SWITCH_ERROR = 0x40;
		// bit6: 地图 OTA 切换失败（不做失效处理）
		HDMAP_MAP_NOLOAD = 0x80;
		// bit7: 地图未加载
			√

vehcleStatus()	unsigned char	获取车辆状态
		CAN_SPEED_DATA_LOST = 0x1;
		// bit0: 车速数据丢失
		CAN_SPEED_FORMAT_ERROR = 0x2;
		// bit1: 数据格式错误
		CAN_SPEED_FREQ_FAIL = 0x4;
		// bit2: 车速频率异常
		CAN_SPEED_DATA_RANGE = 0x8;
		// bit3: 任何属性出现无效值
			√

imuStatus()	unsigned char	获取 imu 状态
		IMU_LOST_DATA = 0x1;
		// bit0: IMU 数据丢失
		IMU_FORMAT_ERROR = 0x2;
		// bit1: 数据格式错误
		IMU_FREQ_FAIL = 0x4;
		// bit2: IMU 频率异常
		IMU_ACC_FAIL = 0x8;
		// bit3: 加速度过大，垂直和水平方向滤波后模长>max_acc(1g)
			√

		IMU_ANG_FAIL = 0x10;
		// bit4: 角速率过大，三个轴滤波后模长 >max_w(100° /s)
		IMU_CALIB_FAIL = 0x20;
		// bit5: IMU 未标定(依赖传感器数据该字段)
		IMU_TIME_REVERSED = 0x40;
		// bit6: IMU 时间戳逆序	

otherStatus()	unsigned char	获取其他状态
		OTHER_NO_LINK_ID = 0x1;
		// bit0: link id 为-1（地图正处于初始化或道路及定位失败或驶出高精范围之外）
		OTHER_NOLANE_ID = 0x2;
		// bit1: lane id 为-1
		OTHER_LOC_INTIALING = 0x4;
		// bit2: 自定位算法未初始化
		OTHER_LOC_ALLFAIL = 0x8;
		// bit3: HD_PILOT_ALL_FAIL 状态
			√

disLeft()	double	获取车辆原点距离左车道线的距离，m	√
disRight()	double	获取车辆原点距离右车道线的距离，m	√
headLeft()	double	获取相对航向（左标线）	√
headright()	double	获取相对航向（右标线）	√

2.7 road.h

2.7.1 enum class RoadKind

简介：道路种类

字段名称	字段值	说明	HQ

UNKNOWN	0	未知	√
HIGHWAY	1	高速	√
URBAN_HIGHWAY	2	城市高速路	√
NATIONAL_ROAD	3	国道	√
PROVINCIAL_ROAD	4	省道	√
COUNTY_ROAD	5	县道	√
TOWN_VILLAGE_ROAD	6	乡镇村道	√
OTHER_ROAD	7	其他道路	√
NON_GUIDED	8	非引导道路	√
RESERVE1	9	预留	×
RESERVE2	10	预留	×
RESERVE3	11	预留	×
RESERVE4	12	预留	×
RESERVE5	13	预留	×
RESERVE6	14	预留	×

朗鹏科技

2.7.2 enum class RoadDirection

简介：道路方向

字段名称	字段值	说明	HQ
UNKNOWN	0	未知	√
BIDIRECTION	1	双向	√
POSITIVE	2	正向，与参考线几何方向一致	√
RESERVE	3	逆向	√

2.7.3 enum class RoadForm

简介：道路形态

字段名称	字段值	说明	HQ
NONE	0	未知	√
IC	1	Inter Change 出入高速匝道	√
JCT	2	Joint Change/Circuit 连接匝道	√
HIGHWAY_INTERCHANGE	3	高速互通	×
RAMP	4	匝道	√

CONTROLLED_ACCESS	5	全封闭道路	×
IN_INTERSECTION	6	路口内道路	√
ROUNDABOUT	7	环岛	√
TOLL_AREA	8	收费站区域	√
SA	9	服务区	√
PA	10	停车区	×
EMERGENCY	11	紧急避险	×
U_TURN	12	掉头口	√
VIRTUAL_U_TURN	13	虚拟掉头口	×
SIDE_ROAD	14	辅路	√
MAIN_SIDE_ACCESS	15	主辅路出入口	√
EARLY_RIGHT_TURN	16	提右	√
EARLY_LEFT_TURN	17	提左	√
TRUCK_ONLY	18	卡车专用	×
BUS_ONLY	19	公交专用	×

朗歌科技

TURN_LEFT_BY_ROAD	20	借道左转	×
TIDAL_ROAD	21	潮汐道路	×
PARKING_CONN	22	停车场连接路	×
PARKING_INTERNAL	23	停车场内部道路	×
TUNNEL	24	隧道	√
NON_MOVEABLE_BRIDGE	25	固定桥	√
MOVEABLE_BRIDGE	26	可移动桥	×
OVERPASS	27	跨线天桥	×
ELEVATED_ROAD	28	高架路	√
OVERLINE_FLYOVER	29	跨线立交桥	×
UNDERPASS	30	跨线地道	×
IN_AREA	31	区域内道路	×
POI_CONNECTIONG	32	poi 连接路	×
POI_CHECKPOINT	33	检查站道路	×
SA_JCT	34	JCT 和服务区	√

朗歌科技

SA_IC	35	IC 和服务区	√
JCT_TUNNEL	36	JCT 和隧道	√
IC_TUNNEL	37	IC 和隧道	√
RAMP_TUNNEL	38	匝道和隧道	√
SIDEROAD_TUNNEL	39	辅路和隧道	√
JCT_IC	40	JCT 和 IC	√
RESRRVE21	99	预留	√

2.7.4 enum class RoadStatus

简介：道路通行状态

字段名称	字段值	说明	HQ
NONE	0	未应用	√
NORMAL	1	正常通行	√
CONSTRUCTION	2	施工中(部分车道施工)	√
IMPASSABLE	3	不可通行(所有车道施工)	√

2.7.5 enum class IntersectionType

简介：路口类型

字段名称	字段值	说明	HQ
INTERSECTION	1	交叉路口	√
ENTRANCE_EXIT	2	出入口	×
U_TURN	3	掉头口	√
LANE_COUNT_CHANGE_AREA	4	车道数变化区域	×
MINOR_CROSS	5	小路口（预留）	×
NONE	9999	未应用	×

2.7.6 enum class LaneConnectArrowInfo

简介：车信连接箭头信息

字段名称	字段值	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
LANE_CON_ARROW_FORWARD	1	直行	×	√
LANE_CON_ARROW_RIGHT_30_DEGREE	2	右斜前(30°)	×	√
LANE_CON_ARROW_RIGHT_60_DEGREE	3	右斜前(60°)	×	√

朝歌科技

LANE_CON_ARROW_RIGHT	4	右转	×	√
LANE_CON_ARROW_RIGHT_120_DEGREE	5	右斜后(120°)	×	√
LANE_CON_ARROW_RIGHT_150_DEGREE	6	右斜后(150°)	×	√
LANE_CON_ARROW_U_TURN	7	调头	×	√
LANE_CON_ARROW_LEFT_150_DEGREE	8	左斜后(150°)	×	√
LANE_CON_ARROW_LEFT_120_DEGREE	9	左斜后(120°)	×	√
LANE_CON_ARROW_LEFT	10	左转	×	√
LANE_CON_ARROW_LEFT_60_DEGREE	11	左斜前(60°)	×	√
LANE_CON_ARROW_LEFT_30_DEGREE	12	左斜前(30°)	×	√

2.7.7 class RoadID

简介：道路 ID

函数	返回值类型	说明	HQ
getID()	unsigned int	roadid	√

2.7.8 class AdjoinRoads

简介：邻接道路

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getDirection()	int	方向标记 ； 0 同向；1 反向	√	×
getAdjoinRoad()	RoadIDPtr	邻接道路 id	√	×
getRoadOffset()	int	邻接道路起点相对当前道路起点的 offset	√	×
getStartOffset()	int	当前道路在邻接道路上投影范围的最小位置相对邻接道路起点的位置；单位：cm	√	×
getEndOffset() =	int	当前道路在邻接道路上投影范围的最大位置相对邻接道路起点的位置；单位：cm	√	×

2.7.9 class LaneConnect

简介：车信

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getID()	unsigned long long	车道信息 id	×	√
getOutRoad()	RoadIDPtr	退出道路	×	√
getPassRoadIDs()	std::vector<RoadIDPtr>	经过道路 id 集	×	√
getArrowInfo()	LaneConnectArrowInfo	箭头信息	×	√

getLaneInfo()	int	可通行车道 转为 17 位 2 进制数 从左到右标识车道 1 标识所有车可通过车道实现箭头信息的转向	×	√
getBusLane()	int	公交车可通行车道 转为 17 位 2 进制 从左到右标识车道 1 标识只有公交车可通过车道实现箭头信息的转向	×	√
getLaneNum()	int	总车道数	×	√
getLaneLeft()	int	左附加车道数	×	√
getLaneRight()	int	右附加车道数	×	√

2.7.10class Link

简介：道路总概念

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getPathID()	unsigned int	当前所在路径的 id	√	√
getOffset()	int	当前 link 相对 path 起点的距离，单位 cm	√	√
getRoad()	const RoadPtr	link 对应的 road	√	√
isIntersection()	bool	当前 link 是否在路口	√	√

getIntersection()	IntersectionPtr&	Link 在路口,可获取路口对象	√	√
getReverseRoad()	const std::vector<RoadPtr>&	对向道路	√	×
getLeftAdjoinRoads()	std::vector<AdjoinRoadsPtr>&	左侧邻接道路	√	×
getRightAdjoinRoads()	std::vector<AdjoinRoadsPtr>&	右侧邻接道路	√	×

2.7.11 class Road

简介：具体道路

函数	返回值类型	说明	HQ（PT=1）	HQ（PT=2）
getID()	RoadIDPtr	道路 id	√	√
getRoadKind()	RoadKind	道路类型	√	√
getDirection()	RoadDirection	道路方向，是正向、双向或者逆向	√	√
getForms()	RoadForm	道路形态	√	√
getLaneCount()	int	道路包含车道总数	√	√
getLength()	int	道路长度,单位 cm	√	√
getWidth()	float	道路宽度,单位 m	√	×

getSpeedLimitMin()	int	道路最小限速,km/h	√	√
getSpeedLimitMax()	int	道路最大限速,km/h	√	√
getStartAngle()	double	道路开始的角度,单位度	√	√
getEndAngle()	double	道路结束的角度,单位度	√	√
getRoadStatus()	RoadStatus	通行状态 1:正常 2:施工中 3:禁止通行	√	√
getGeo()	std::vector<CenterPointPtr>&	道路全部几何点	√	√
getLanes()	std::vector<LanePtr>&	道路车道	√	√
getLaneBoundarys()	std::vector<LaneBoundaryPtr>&	道路车道分隔线,沿行驶方向，从右到左依次排序	√	×
getLeftBoundary()	const LaneBoundaryPtr&	道路最左侧车道分割线	√	×
getRightBoundary()	const LaneBoundaryPtr&	道路最右侧车道分割线	√	×
getPhysicalBoundarys()	std::vector<PhysicalBoundaryPtr>&	道路物理护栏	√	×
getNext()	std::vector<RoadIDPtr>&	后继道路 id 集合	√	√
getPre()	std::vector<RoadIDPtr>&	前继道路 id 集合	√	√
getTrafficSigns()	std::vector<TrafficSignPtr>	交通标牌	×	×
getPoles()	std::vector<PolePtr>	杆状物	×	×

getSymbolPolygons()	std::vector<SymbolPolygonPtr>	路面面对象	√	×
getSymbolLines()	std::vector<SymbolLinePtr>	路面线对象	√	×
getOverHeads()	std::vector<OverheadPtr>	路上面对象	×	×
getTrafficSignal()	std::vector<TrafficSignalPtr>	交通信号灯	√	×
getGeofences()	std::vector<GeofencePtr>&	道路级别地理围栏	×	×
getCityCode()	int	城市代码	√	√
getProductType()	int	地图数据类型 1.高精数据 2.简化数据	√	√
getLaneConnect()	std::vector<LaneConnectPtr>&	车道信息 简化数据时有效	×	√

2.7.12 class Intersection

简介：路口

函数	返回值类型	说明	HQ
getPathID()	unsigned int	所在路径 id	√
getStartOffset()	int	路口起始位置相对于路径起点的 offset，单位 cm	√
getEndOffset()	int	路口结束位置相对于路径起点的 offset，单位 cm	√

getID()	unsigned int	路口 id	√
getType()	IntersectionType	路口类型	√
getInnerRoads()	std::vector<RoadPtr>&	路口内道路对象集合	√
getInRoads()	std::vector<RoadPtr>&	进入路口的道路对象集合	√
getOutRoads()	std::vector<RoadPtr>&	离开路口的道路对象集合	√
getGeo()	std::vector<PointPtr>&	路口几何点	√

2.8 route.h

2.8.1 enum class NavStatus

简介：导航状态

字段名称	字段值	说明	HQ
UNKNOWN	0	未知	√
NAVIGATING	2	导航中	√
CRUISING	3	巡航	√
RE_PLANNING_YAW	4	重新规划中(含偏航场景)	√

2.8.2 enum class MatchingStatus

简介：导航匹配状态

字段名称	字段值	说明	HQ
UNKNOWN	0	未知	√
MATCH_SUCCEE	1	匹配成功	√
SDMAP_END	2	SDKMAP 到达终点(预留)	√
HDMAP_END	3	HDMAP 到达终点(预留)	√
MATCH_FAILED	4	匹配失败	√
Reserve1	5	预留	√
Reserve2	6	预留	√
Reserve3	7	预留	√
Reserve4	8	预留	√

2.8.3 struct NavInfo

简介：导航信息，设置导航用

字段	类型	说明	HQ

NavInfo.route_id	unsigned int	每次新规划路径，赋值新的route_id,为实际路径的pathid	√
NavInfo.sd_route	sdhdmatch::SDRoute	导航路径具体信息，如果nav_status == NAVIGATING,该结构必须填充，否则可以不填充	√
NavInfo.nav_status	NavStatus	导航状态，2 导航中，3 巡航	√

2.8.4 struct HdNavInfo

简介：高精导航信息，设置高精导航数据

字段	类型	说明	HQ
NavInfo.route_id	unsigned int	每次新规划路径，赋值新的 route_id,为实际路径的 pathid	√
NavInfo.linkid_list	std::vector<unsigned int>	高精导航路径	√
NavInfo.nav_status	NavStatus	导航状态，2 导航中，3 巡航	√
NavInfo.remain_distance	unsigned int	剩余距离,单位 m	√

2.8.5 struct NavReminDistance

简介：导航剩余距离

字段	类型	说明	HQ
NavReminDistance.route_id	unsigned int	每次新规划路径，赋值新的route_id,为实际路径的pathid	√
NavReminDistance.remain_distance	unsigned int	剩余距离,单位 m	√

2.8.6 class NavRoute

简介：导航信息，回调用

函数	返回值类型	说明	HQ
getRouteList()	std::vector<unsigned int>&	前方一定距离的导航 roadID 列表，	√
getNavStatus()	NavStatus getNavStatus()	导航状态，2 导航中，3 巡航	√
getMatchStatus()	MatchingStatus	匹配状态	√
getRemainDistance()	unsigned int	剩余距离,单位 m	√

2.8.7 class LaneRoute

简介：导航信息，车道级变更回调用

函数	返回值类型	说明	HQ
getLaneList	const std::vector<unsigned int>&	导航指定的 laneid 列表	√

2.9 global_data.h

2.9.1 class Global

简介：globaldata 接口

函数	返回值类型	说明	HQ
getMapVersion()	unsigned int	获取地图版本	√
getGlobalVersion()	unsigned int	全国大版	√
getMapProvider()	unsigned int	获取地图提供商 0: Provider_Unknown; 1: Provider_AND; 2: Provider_AutoNavi; 3: Provider_HERE; 4: Provider_Hyundai; 5: Provider_Navinfo; 6: Provider_TomTom; 7: Provider_Langge; 8: Provider_Baidu;	√
getCityCode()	unsigned int	获取城市编码	√

朗歌科技